

Problema N°3: La frecuencia de vibración de un sistema masa-resorte horizontal sin fricción es de 5 Hz cuando se le cuelga una masa de 4 gramos. Calcular la constante del resorte. Si tiene una velocidad máxima de 3 m/s. ¿Cuál es la amplitud del movimiento?

Datos:

$$f = 5\text{Hz}$$

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{5\text{Hz}} = 0,2\text{s}$$

$$m = 4\text{g} \cdot \frac{1\text{kg}}{1000\text{g}} = 0,004\text{kg}$$

$$v_{\text{max}} = 3\text{m/s}$$

$$g = 10\text{m/s}^2$$

Sistema sin fricción: M.A.S.

a) $k = ?$

b) $A = ?$

Frecuencia de vibración del sistema masa-resorte, de donde
Período

Masa que se cuelga

Valor de la velocidad máxima

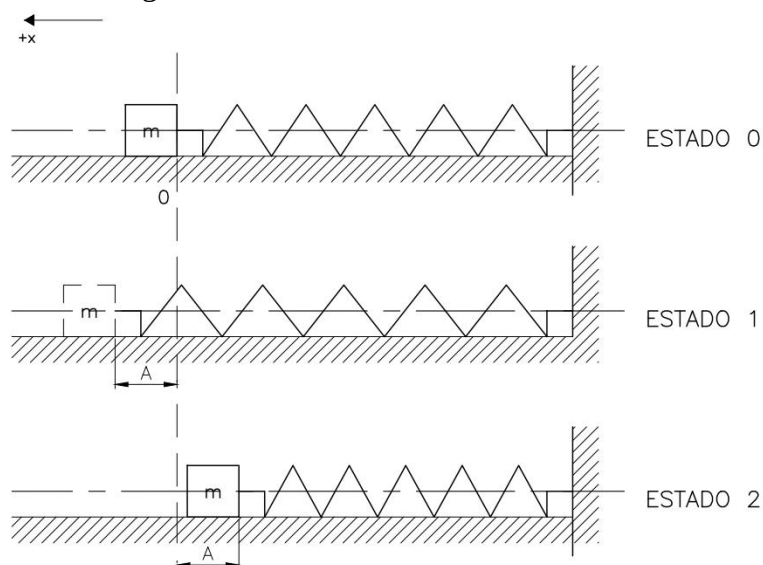
Valor de g que vamos a considerar para los cálculos

Constante del resorte

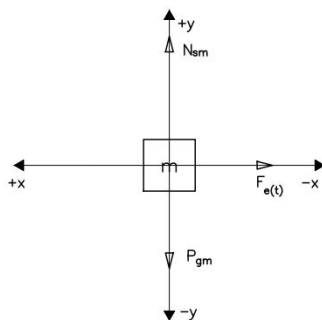
Amplitud del movimiento

Resolución:

La secuencia con sus DCL es la siguiente:



DCL sistema oscilando



Al ser un sistema sin fricción, estamos ante un Movimiento Armónico Simple, ya que no habrá fuerzas disipativas.

El sistema lo vamos a considerar compuesto por la masa, resorte y Tierra. Sistema aislado sin fuerzas no conservativas.

- a) La expresión que relaciona la frecuencia angular con la constante del resorte y la masa para un sistema masa-resorte es:

$$1) \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

De donde despejaremos la constante elástica del resorte:

$$k = \omega^2 \cdot m$$

Recordando la expresión de la velocidad o frecuencia angular:

$$2) \quad \omega = 2 \cdot \pi \cdot f$$

Reemplazando valores para este caso particular:

$$\omega = 2 \cdot \pi \cdot 5\text{Hz} = 31,416\text{rad/s}$$

Reemplazando valores:

$$k = (31,416\text{rad/s})^2 \cdot 0,004\text{kg} =$$

$$k = 3,95\text{kg/s}^2$$

- b) Las expresiones generales para un sistema compuesto con una masa que oscila colgada de un resorte, serán:

$$x_{(t)} = A \cdot \cos(\omega t + \theta)$$

Siendo para este caso particular el ángulo de fase $\theta = 0$, como analizo el movimiento desde el máximo estiramiento, la expresión quedará:

3)	$x_{(t)} = A \cdot \cos(\omega \cdot t)$	Posición
4)	$\frac{dx}{dt} = v_{(t)} = -A \cdot \omega \cdot \sin(\omega \cdot t) = -v_{max} \cdot \sin(\omega \cdot t)$	Velocidad
5)	$\frac{d^2x}{dt^2} = a_{(t)} = -A \cdot \omega^2 \cdot \cos(\omega \cdot t) = -a_{max} \cdot \cos(\omega \cdot t)$	Aceleración

De donde vemos que:

6)	$v_{max} = A \cdot \omega$	Valor de la velocidad máxima
7)	$a_{max} = A \cdot \omega^2$	Valor de la aceleración máxima

De la ecuación 6) despejaremos la amplitud:

$$A = \frac{v_{max}}{\omega}$$

Reemplazando valores:

$$A = \frac{3\text{m/s}}{31,416\text{rad/s}} =$$

$$A = 0,095\text{m}$$

Otra forma de obtener la constante elástica del resorte:

Aplicamos la ecuación de la 2ª Ley de Newton al sistema, a partir de la situación de equilibrio, suponiendo el eje y positivo hacia abajo:

$$8) \sum F_x = -F_{e(t)} = m \cdot a_{(t)}$$

Recordando que la expresión general de la fuerza elástica del resorte es:

$$9) F_{e(t)} = k \cdot y_{(t)}$$

Reemplazando las ecuaciones 3), 5) y 9) en la ecuación 8) tendremos:

$$-k \cdot [A \cdot \cos(\omega \cdot t)] = m \cdot [-a_{max} \cdot \cos(\omega \cdot t)]$$

$$-k \cdot A \cdot \cos(\omega \cdot t) = -m \cdot a_{max} \cdot \cos(\omega \cdot t)$$

Simplificando a ambos lados de la ecuación, tendremos:

$$k \cdot A = m \cdot a_{max}$$

De donde, reemplazando la ecuación 7) de la aceleración máxima:

$$k \cdot A = m \cdot (A \cdot \omega^2)$$

Despejamos k :

$$k = \frac{m \cdot (A \cdot \omega^2)}{A}$$

Simplificando:

$$k = m \cdot \omega^2$$

Reemplazando valores:

$$k = 0,004kg \cdot (31,416rad/s)^2 =$$

$$k = 3,95 kg/s^2$$